

Материал курса

Топология-2, 2026

Содержание

1. Категории Бэра	2
2. Теорема Урысона	3
3. Гомотопии и накрытия	3

1. Категории Бэра

Определение 1.1. Пусть X — топологическое пространство. Множество $A \subset X$ называется *нигде не плотным*, если $(\overline{A})^\circ = \emptyset$, то есть если замыкание множества A не содержит никаких открытых подмножеств X .

Определение 1.2. Множество $A \subset S$ называется *всюду плотным*, если $\overline{A} = X$.

Упражнение 1.3. Докажите, что если A нигде не плотно, то его дополнение $A^C = X \setminus A$ всюду плотно.

Верно ли, что если A всюду плотно, то его дополнение нигде не плотно?

Определение 1.4. (категории Бэра) Множество $A \subset X$ называется *множеством I категории по Бэру*, если A есть счётное объединение нигде не плотных множеств:

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad (\overline{S_n})^\circ = \emptyset.$$

В остальных случаях множество A называется *множеством II категории*.

Определение 1.5. (локальная компактность) Топологическое пространство X называется *локально компактным*, если каждая точка $x \in X$ имеет окрестность V_x такую, что $\overline{V_x}$ компактно.

Утверждение 1.6. Пусть X локально компактно и хаусдорфово. Тогда каждое непустое открытое множество $U \subset X$ содержит замыкание $\overline{V}$ некоторого непустого относительно компактного открытого множества V .

Доказательство: Рассмотрим открытое множество U и точку $x \in U$. По локальной компактности точка x имеет относительно компактную окрестность V_x . Рассмотрим множество $W = U \cap V_x$. Теперь для каждой точки $y \in \overline{V_x} \cap W^C$ рассмотрим множества A_y и B_y такие, что $y \in A_y$, $x \in B_y$, $A_y \cap B_y = \emptyset$. Множество $\overline{V_x} \cap W^C$ компактно, а значит мы имеем

$$\overline{V_x} \cap W^C \subset A_{y_1} \cup A_{y_2} \cup \dots \cup A_{y_n}.$$

Наконец, положим $V = B_{y_1} \cap B_{y_2} \cap \dots \cap B_{y_n}$. Множество V непусто, так как оно содержит точку x . Так как V не пересекается с $\bigcup_{k=1}^n A_{y_k} \supset W^C \cap \overline{V_x}$ и $V \subset \overline{V_x}$, мы видим, что $\overline{V} \subset W \subset U$. Кроме того, $\overline{V}$ компактно, как замкнутое подмножество компактного множества $\overline{V_x}$. ■

Определение 1.7. (полнота) Метрическое пространство (M, d) называется *полным*, если каждая фундаментальная последовательность, т.е. такая последовательность $x_n \in M$, что

$$d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

имеет некий предел $x_\infty \in M$.

Теорема 1.8. (Первая теорема Бэра) Пусть X — либо

(a) полное метрическое пространство, либо

(b) локально компактное хаусдорфово пространство.

Тогда каждое открытое множество $V \subset X$ является множеством II категории.

Доказательство: Допустим, что некое открытое множество $V \subset X$ относится к I категории, то есть

$$V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad \overline{S_n}^\circ = \emptyset.$$

Рассмотрим открытые множества $U_n = (\overline{S_n})^C$ и заметим, что каждое из множеств U_n всюду плотно в X , так как

$$\overline{U_n} = \overline{(\overline{S_n})^C} = ((\overline{S_n})^\circ)^C = \emptyset^C = X.$$

Кроме того, $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$ (упражнение). Пусть $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — семейство открытых всюду плотных множеств. Теперь мы индуктивно построим последовательность открытых множеств B_n таким образом, чтобы выполнялись свойства

$$B_0 \subset V, \quad \overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}.$$

1. В качестве B_0 положим множество V .
2. Пусть множество B_{n-1} уже построено. Тогда в случае (а) можно рассмотреть некий шар B_n с радиусом не более $1/n$, такой что $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$, так как множество $U_n \cap B_{n-1}$ открыто и непусто.

В случае (b) утверждение 1.6 позволяет выбрать множество B_n таким образом, что $\overline{B_n}$ компактно и $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$.

Теперь рассмотрим множество

$$K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n}.$$

В случае (а) центры x_n указанных шаров образуют фундаментальную последовательность, так как $d(x_n, x_m) < 1/n$ всякий раз когда $m \geq n$. Следовательно, множество K содержит предел этой последовательности (упражнение) и потому непусто.

В случае (b) множество K является пересечением вложенной последовательности компактных множеств и потому непусто (упражнение). В обоих случаях мы получили, что множество

$$K \subset V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

непусто. Противоречие. ■

2. Теорема Урысона

3. Гомотопии и накрытия